

Math261 数学分析讲义

第 03 讲 单调数列、上确界、 e 与 γ

1 复利增长

设本金为 1，约定按如下规则计息：一年结息一次时，利率为 100%；一年等分为 n 期时，每期利率为 $1/n$ ，当期利息立即计入本金，供下一期计息。各期利率之和始终为 1，但年末实际增加的数额可以超过 1。

一年结息一次，年末本息为 2。每半年结息一次，上半年结束时本息为 $1 + 1/2 = 1.5$ ，下半年的利息便是 $1.5/2 = 0.75$ ，所以年末本息为

$$1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = 2.25.$$

多出的 0.25 是上半年所得利息在下半年产生的利息。若一年等分为 n 期，每期利率为 $1/n$ ，利息计入本金，则年末本息为

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

结息越频繁，利息越早加入本金并继续生息，因此可以猜测 a_n 随 n 增大。若不断缩短结息间隔，年末本息会无限增大，还是趋于某个有限的数？

先猜一猜 (Guess first)

先算 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ，再用计算器求 $a_{10}, a_{100}, a_{1000}$ 。比较相邻几次计算的增量，猜测这个数列是否有上界。

例 3.1: 增加计息次数

本金为 1，年利率为 100%。将一年等分为 n 期，每期按利率 $1/n$ 计息，所得利息在以后各期继续计息。年末本息如下，非精确小数四舍五入到小数点后六位：

n	1	2	3	4	5	10	100	1000
a_n	2	2.25	2.370370	2.441406	2.488320	2.593742	2.704814	2.716924

算出的这些值依次增加，都小于 3，并且似乎趋近于 2.718 附近的某个数。这提示数列可能递增、有上界 3 且收敛；这些判断仍须证明。

数值计算提示了一个一般问题：递增且有上界的数列是否一定收敛？第 2 讲的极限定义要求先给出极限的候选值；这里需要先证明极限存在。为此，先研究一个数集的最小上界。

2 最小的上界 (The least upper bound)

数列 $3 - 2/n$ 的每一项都小于 3，却能超过任何小于 3 的数。这里需要区分最大项与最小上界。

先猜一猜 (Guess first)

数列 $3 - 2/n$ 在 $n = 1, 2, 5$ 时的值是 1, 2, 2.6。你能找出最大的一项吗？若把“墙”放在 2.99，它能挡住全部项吗？先给出一个能越过它的下标，再想怎样挡住所有项。

定义 3.2 — 界与确界 (Bounds and extrema of bounds)

设 $A \subset \mathbb{R}$ 非空。若每个 $x \in A$ 都满足 $x \leq M$ ，称 M 为 A 的上界 (upper bound)，称 A 有上界 (bounded above)。所有上界中最小的一个，若存在，称为上确界 (supremum)，记为 $\sup A$ 。若每个 $x \in A$ 都满足 $m \leq x$ ，称 m 为下界 (lower bound)；最大的下界称为下确界 (infimum)，记为 $\inf A$ 。有下界的集合称为有下界 (bounded below)；同时有上界和下界的集合称为有界 (bounded)。若 $s \in A$ 且 $x \leq s$ 对所有 $x \in A$ 成立， s 才是最大值 (maximum)；最小值 (minimum) 类似定义。

上确界若存在只能有一个：两个候选数各自不大于所有上界，特别是不大于对方。定义暂时没有承诺它存在。先在能直接识别答案的例子中练习。

例 3.3：有上确界，没有最大值

设 $A = \{3 - 2/n : n \geq 1\}$ 。先计算几项：

$$\begin{array}{cccccc} n & 1 & 2 & 5 & 20 & 200 \\ 3 - 2/n & 1 & 2 & 2.6 & 2.9 & 2.99 \end{array}$$

每个元素都小于 3。若 $M < 3$ ，取整数 $n > 2/(3 - M)$ ，则 $3 - 2/n > M$ ，所以 M 不是上界。因此 $\sup A = 3$ 。集合中没有元素等于 3，故没有最大值。另一方面， $\inf A = 1$ ，且集合确实取到这个值。2.99 不是上界：任取整数 $n > 200$ ，相应的元素就大于它。

证明须处理任意 $M < 3$ ：找到一项超过 M ，才能排除它是上界。

2.1 用 ε 刻画确界

把刚才的 M 写成 $s - \varepsilon$ ，便得到以后最常用的形式。

命题 3.4 — 确界的 ε -刻画 (Epsilon characterization)

对非空集合 $A \subset \mathbb{R}$ ， $s = \sup A$ 当且仅当：

$$x \leq s \quad (x \in A), \quad \text{每个 } \varepsilon > 0 \text{ 都有 } x \in A \text{ 满足 } s - \varepsilon < x \leq s.$$

相应地， $t = \inf A$ 当且仅当：

$$t \leq x \quad (x \in A), \quad \text{每个 } \varepsilon > 0 \text{ 都有 } x \in A \text{ 满足 } t \leq x < t + \varepsilon.$$

这里的 $\sup$ 、 $\inf$ 分别是上确界 (supremum)、下确界 (infimum)。

证明

设 $s = \sup A$ 。它首先是上界； $s - \varepsilon$ 比它小，不能是上界，故某个 $x \in A$ 大于 $s - \varepsilon$ 。反过来，设两个条件成立。如果另有上界 $M < s$ ，取 $\varepsilon = s - M > 0$ ，第二个条件给出 $x > M$ ，与 M 为上界矛盾。所以任何上界都不小于 s 。

对下确界，若 $t = \inf A$ ，则 $t + \varepsilon$ 不是下界，故某个 $x \in A$ 小于它。反过来，若有下界 $m > t$ ，取 $\varepsilon = m - t$ ，就会找到 $x < m$ ，矛盾。

这里是“每个精度找到一项”。数列收敛则要求“每个精度找到一个位置，其后每一项都行”。下一节的单调性 (monotonicity) 恰好把这两句话接起来。

为了辨认上下两个方向，再把同一个数集反射一次。

例 3.5: 从上方逼近下确界

设 $B = \{-3 + 2/n : n \geq 1\}$ 。取几个下标计算，得到

$$-1, \quad -2, \quad -2.6, \quad -2.9, \quad -2.99 \quad (n = 1, 2, 5, 20, 200).$$

所有元素都大于 -3 。给定 $\varepsilon > 0$ ，任取整数 $n > 2/\varepsilon$ ，便有 $-3 < -3 + 2/n < -3 + \varepsilon$ 。因此 $\inf B = -3$ ，但没有最小值。最大值为 -1 ，它也是上确界。

可以用取相反数来检查上下界的方向。一般地，若 A 非空且有上界，令 $-A = \{-x : x \in A\}$ ，则只要 $\sup A$ 存在，就有 $\inf(-A) = -\sup A$ 。

上确界不是数集里的“隐藏成员”，它可以在数集之外；反射后的下确界也是如此。

习题 3.6: 一项接近，不等于整个尾段接近

对于 $z_n = (-1)^n(3 - 2/n)$ ，先画出前几项的位置，猜测 $\sup\{z_n : n \geq 1\}$ 与 $\inf\{z_n : n \geq 1\}$ 。其中任何一个能否成为整个数列的极限？前面的例子具有什么性质，而这个例子不再具有？

这道短题让我们保留一个警觉：数集能靠近某个边界，不代表它按下标顺序一直靠近。

3 逐位确定上确界

小数算法有一个很有用的视角：不用先知道完整答案，只问“这一位还能再增大吗”。这不是保证有限时间算出任何集合的确界的程序；它解释确界为什么有一个位置。

先猜一猜 (Guess first)

把所有满足 $x \geq 0$ 且 $x^2 < 3$ 的数放在一起。只用乘法检验：上边界的小数开头是 1.7 还是 1.8？下一位呢？当所有小数位都定下后，我们依靠什么承认它表示一个实数？

先试算，随后再抽出适用于任意数集的步骤。

例 3.7: 用平方比较确定上确界的位置

对于 $A = \{x \geq 0 : x^2 < 3\}$ ，逐次检验如下：

精度	下侧检验	上侧检验
10^{-1}	$1.7^2 = 2.89$	$1.8^2 = 3.24$
10^{-2}	$1.73^2 = 2.9929$	$1.74^2 = 3.0276$
10^{-3}	$1.732^2 = 2.999824$	$1.733^2 = 3.003289$

每个左端点都属于 A ，每个右端点都是上界。左端点不是上界，因为稍加一个足够小的正数，平方仍小于 3。具体地，若 $u^2 < 3$ 且 $u \geq 0$ ，取 $0 < h < \min\{1, (3 - u^2)/(2u + 1)\}$ ，便有 $(u + h)^2 < 3$ 。再考察下一位小数，就可以重复同样的步骤。

平方比较使这个集合的每一步选择都能实际算出。对一般数集，“是不是上界”仍是一个有确定含义的问题。

定理 3.8 — 确界存在性 (Supremum Property)

非空且有上界 (bounded above) 的实数集有唯一的上确界 (supremum)。非空且有下界 (bounded below) 的实数集有唯一的下确界 (infimum)。

证明 — 逐位小数论证

设 A 非空且有上界。选择整数 p ，使 p 不是上界而 $p+1$ 是上界：先从某个成员左侧的整数开始，走到一个超过已知上界的整数，在这有限串整数中找到第一次变成上界的位置。令 $l_0 = p$ 。

若 l_k 不是上界而 $l_k + 10^{-k}$ 是上界，把这段距离十等分。在 $j = 0, 1, \dots, 9$ 中，选最大的、使 $l_k + j10^{-(k+1)}$ 仍不是上界的 j ，并将该数记为 l_{k+1} 。于是 l_{k+1} 不是上界，而 $l_{k+1} + 10^{-(k+1)}$ 是上界。选择至少有 $j = 0$ ，所以每一步都有意义 (well-defined)。

这逐位确定一个小数 $s = p + 0.d_1d_2\dots$ ，即整数 p 加上非负的小数部分，也适用于负的 p 。按小数的大小比较规则，

$$l_k \leq s \leq l_k + 10^{-k} \quad (k \geq 0).$$

允许小数尾部全为 9，它与相应的有限小数表示同一个数。

若某个 $x \in A$ 大于 s ，选 $10^{-k} < x - s$ ，就有 $x > s + 10^{-k} \geq l_k + 10^{-k}$ ，与右端是上界矛盾。因此 s 是上界。若 $M < s$ ，选 $10^{-k} < s - M$ ，则 $l_k \geq s - 10^{-k} > M$ 。由于 l_k 不是上界，存在 $x \in A$ 满足 $x > l_k > M$ ，所以 M 也不是上界。这证明 $s = \sup A$ 。唯一性已说明。对 $-A$ 应用上确界结论，再反射回来，便得下确界结论。

欠条 (IOU) — #2：确界存在，第 14 讲还

上述论证在“实数就是无限小数”的朴素约定下是证明。它使用了完备性 (completeness)：逐位确定的无限小数确实对应实数中的一个位置。第 14 讲从 $\mathbb{Q}$ 的完备化定义出发，重新推出确界存在性 (Supremum Property)。后面使用单调有界定理时，都沿用这张欠条。

4 单调数列

若数列递增且以上确界 s 为界，一旦某项大于 $s - \varepsilon$ ，其后的各项也都在 $(s - \varepsilon, s]$ 内。

定义 3.9 — 单调数列 (Monotone sequence)

若 $x_{n+1} \geq x_n$ 对所有 n 成立，称数列单调递增 (monotonically increasing)，本讲允许相等；若处处为严格不等式，称严格递增 (strictly increasing)。单调递减 (monotonically decreasing) 与严格递减 (strictly decreasing) 类似定义。递增或递减的数列统称单调数列 (monotone sequence)。

先看一个可以算出很多项、却不必靠表格保证收敛的例子。

例 3.10：先证明收敛，再求极限

设 $x_n = (3/5)^n$ 。直接计算得

n	1	2	5	10	20
x_n	0.6	0.36	0.07776	0.0060466176	0.00003656158440062976

由于 $x_{n+1}/x_n = 3/5 < 1$ ，数列递减且各项为正。第 2 讲的几何数列极限已经给出它的极限。也可以用下面的定理先保证极限 L 存在，再由 $x_{n+1} = (3/5)x_n$ 得 $L = (3/5)L$ ，从而 $L = 0$ 。必须先说明 L 存在，才能通过方程求它。

这个例子可用第 2 讲的几何数列极限直接处理。下面的定理把其中的单调性与有界性提取出来，用于没有现成极限公式的数列；下一节的 $(1 + 1/n)^n$ 就是这样的应用。

定理 3.11 — 单调有界定理 (Monotone Convergence Theorem)

有上界 (bounded above) 的单调递增数列 (monotonically increasing sequence) 收敛，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup\{x_n : n \geq 1\}.$$

有下界 (bounded below) 的单调递减数列 (monotonically decreasing sequence) 收敛，且其极限为 $\inf\{x_n : n \geq 1\}$ 。因此单调数列收敛当且仅当它有界 (bounded)。

证明

在递增情形，用确界存在性取 $s = \sup\{x_n : n \geq 1\}$ 。给定 $\varepsilon > 0$ ，确界的 ε -刻画给出一个下标 N ，使 $s - \varepsilon < x_N \leq s$ 。单调性随即给出

$$n \geq N \implies s - \varepsilon < x_N \leq x_n \leq s, \quad |x_n - s| < \varepsilon.$$

这正是收敛到 s 的定义。递减时令 $t = \inf\{x_n : n \geq 1\}$ ，先找 $t \leq x_N < t + \varepsilon$ ，再用 $t \leq x_n \leq x_N < t + \varepsilon$ 。最后，第 2 讲已证明收敛数列有界，故反方向也成立。

欠条 (IOU) — #2 的使用：单调有界定理，第 14 讲还

证明唯一需要的实数存在性是取 $s = \sup\{x_n\}$ 或 $t = \inf\{x_n\}$ 。单调性负责将一项的接近推广到其后的整个尾段；确界存在性负责提供目标。

单调有界定理保证极限存在；要给出误差门槛 $N(\varepsilon)$ ，还需对具体数列作估计。

5 复利数列的单调性

单调有界定理已经给出收敛的充分条件。现在回到开篇的数列 $a_n = (1 + 1/n)^n$ ，分别证明它递增且有上界。

表中的数值支持递增的猜测。先尝试两种相邻项的比较。

探索：作商与取对数

分别计算 a_{n+1}/a_n 和 $\ln a_{n+1} - \ln a_n$ 。只看所得式子，能否确定前者大于 1、后者大于 0？先自己推导，再展开下面的计算。

展开计算

作商得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

两个因子分别大于、小于 1，尚不能据此判断乘积与 1 的大小。

取对数后， $\ln a_n = n \ln(1 + 1/n)$ 。一项因子递增，另一项递减，乘积的单调性仍需判断。相邻两项之差可写为

$$\ln a_{n+1} - \ln a_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) + n \ln \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right).$$

第一项为正，第二项为负；还需估计两者的大小，不能只看符号便下结论。

先比较 n 期与 $2n$ 期。把一期分成两期后，原来的增长因子 $1 + 1/n$ 变成 $(1 + 1/(2n))^2$ ，于是

$$a_{2n} = \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^2\right]^n = \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{4n^2}\right)^n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = a_n.$$

这说明每期再等分为两期，年末本息确实增加。但 $n+1$ 期的分法一般不是将原来的 n 期逐段细分，因此还需另行比较 a_n 与 a_{n+1} 。

5.1 比较相邻两项

先把两次计息与三次计息写成同样多的因子：

$$a_2 = (1 + 1/2)(1 + 1/2)(1 + 0), \quad a_3 = (1 + 1/3)(1 + 1/3)(1 + 1/3).$$

在第一式末尾补一个利率为 0 的步骤，本息不变。两式现在都含三个因子，利率之和也同为 1；区别只在于，第一组利率为 $1/2, 1/2, 0$ ，第二组为 $1/3, 1/3, 1/3$ 。

因此可以换一个角度比较：在计息次数和利率总和固定时，把利率平均分配，是否会得到更大的本息？先看两个利率 $r, s \geq 0$ 。把它们都换成 $(r+s)/2$ ，有

$$\left(1 + \frac{r+s}{2}\right)^2 - (1+r)(1+s) = \frac{(r-s)^2}{4} \geq 0.$$

只要 $r \neq s$ ，乘积就严格增加。对任意多个因子，“总和固定时，相等的因子给出最大乘积”正是下面的 AM-GM 不等式。

引理 3.12 — 算术-几何平均不等式 (AM-GM inequality)

若 $u_1, \dots, u_m > 0$ ，则

$$(u_1 \cdots u_m)^{1/m} \leq \frac{u_1 + \cdots + u_m}{m}.$$

等号成立当且仅当所有 u_j 相等。

证明

两个数的情形来自 $(\sqrt{u_1} - \sqrt{u_2})^2 \geq 0$ 。若结论对 m 个数成立，将 $2m$ 个数分成两组：每组的几何平均不大于本组的算术平均，再对这两个算术平均使用两个数的情形。于是结论依次对 $2, 4, 8, \dots$ 个数成立。

还需从多的个数退回少的个数。假定结论对 m 个数成立，给定 $m-1$ 个数，令它们的算术平均为 $A > 0$ ，再补入一个 A 。由 m 个数的结论， $u_1 \cdots u_{m-1} A \leq A^m$ ，消去 A 即得所需结果。对任意个数，先取一个不小于它的 2 的幂，再逐步退回。两个数的等号条件以及分组、补入步骤说明：每一步相等要求且只要求原来的数全相等。

回到 a_n 与 a_{n+1} 。给 a_n 补入一个利率为 0 的步骤，得到 $n+1$ 个利率

$$\underbrace{\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n}}_{n \text{ 个}}, 0.$$

它们的和为 1，平均值为 $1/(n+1)$ 。对应的增长因子共有 $n+1$ 个，平均值为 $1 + 1/(n+1)$ ；将所有增长因子换成这个平均值后，乘积就是 a_{n+1} 。

命题 3.13 — 复合增长数列严格递增 (Compound growth is strictly increasing)

数列

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

严格递增 (strictly increasing)。

证明

对上述 $n+1$ 个数使用 AM-GM。它们并不全相等，所以

$$a_n^{1/(n+1)} < \frac{n+2}{n+1}.$$

两边取 $n+1$ 次方，得到

$$a_n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

要应用单调有界定理，还需给 (a_n) 找到一个上界。

6 收敛与自然常数 e (Convergence and Euler's number)

由二项式公式，

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}.$$

其中， $k! = 1 \cdot 2 \cdots k$ 为阶乘 (factorial)，约定 $0! = 1$ 。对 $1 \leq k \leq n$ ，

$$\binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

约定空乘积为 1，这个式子对 $k=0$ 也成立。因此

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

这里 $k=0$ 的常数项和 $k=1$ 的一次项均为 1：分别是 $\binom{n}{0} = 1$ 与 $\binom{n}{1}/n = 1$ 。

乘积中的因子均在 $[0, 1]$ 内。令

$$S_m = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!},$$

便有 $a_n \leq S_n$ 。对 $k \geq 1$, 由 $k! \geq 2^{k-1}$ 得

$$S_m \leq 1 + \sum_{k=1}^m \frac{1}{2^{k-1}} = 3 - 2^{1-m} < 3 \quad (m \geq 1).$$

这就证明了开篇猜测的上界 $a_n < 3$ 。数列 (a_n) 已证严格递增, (S_m) 也因每次增加一个正项而严格递增。由单调有界定理, 两个数列都收敛。

定理 3.14 — 两个数列的共同极限 (A common limit)

数列 $a_n = (1 + 1/n)^n$ 与 $S_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$ 的极限相同。

证明

记 $A = \lim a_n$, $L = \lim S_n$ 。由 $a_n \leq S_n$, 得 $A \leq L$ 。

反过来, 固定非负整数 m 。当 $n \geq \max\{m, 1\}$ 时, 只保留展开式的前 $m+1$ 项, 得

$$a_n \geq \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

右侧项数固定, 每个乘积都随 $n \rightarrow \infty$ 趋于 1, 故 $A \geq S_m$ 。再令 $m \rightarrow \infty$, 得 $A \geq L$ 。因此 $A = L$ 。

定义 3.15 — 自然常数 e (Euler's number)

将上述共同极限记为 e , 即

$$e := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!}.$$

无穷和表示有限部分和的极限。由前述定理, 亦有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

欠条 (IOU) — #2 的使用: e 存在, 第 14 讲还

两个数列的极限存在性来自单调有界定理, 沿用确界存在性的欠条。

6.1 收敛有多快?

已知 $a_n \rightarrow e$, 现在估计有限的 a_n 与 e 相差多少。由前面的二项展开,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

它与阶乘部分和 S_n 相比, 每一项都乘上了一些不超过 1 的因子 $\prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right)$ 。先估计这些因子使每一项减少了多少。

例如, 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) &= \frac{1}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{2}{n} \\ &\leq \frac{1}{n} + \frac{2}{n}. \end{aligned}$$

一般地, 每多乘一个 $1 - j/n$, 乘积减少的量等于原来的乘积乘以 j/n . 当 $k \leq n$ 时, 涉及的因子都在 $[0, 1]$ 内, 原来的乘积也不超过 1, 所以这一步减少的量不超过 j/n . 将各步减少的量相加:

$$0 \leq 1 - \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \leq \sum_{j=0}^{k-1} \frac{j}{n} = \frac{k(k-1)}{2n}.$$

$k = 0$ 时乘积约定为 1, 两边均为 0. 于是, 前 $n+1$ 项的差满足

$$\begin{aligned} S_n - a_n &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left[1 - \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \right] \\ &\leq \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^n \frac{k(k-1)}{k!}. \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时, 最后的和为空和, 值为 0.

还要计入 $e - S_n$ 的尾项. 对 $k \geq n+1$,

$$\frac{k(k-1)}{2n} \geq \frac{n+1}{2} \geq 1,$$

故

$$e - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2n} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{k(k-1)}{k!}.$$

两部分相加, 得到

$$\begin{aligned} 0 < e - a_n &\leq \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k(k-1)}{k!} \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(k-2)!} = \frac{e}{2n}. \end{aligned}$$

这里的无穷和比较可先对有限尾段逐项进行, 再取极限. 前面由 $S_m < 3$ 只能直接得到 $e \leq 3$; 要保留严格性, 可在 $k = 3$ 处保留 $1/2^{k-1} - 1/k! = 1/12$ 的差. 因此 $e \leq 3 - 1/12 < 3$, 从而

$$\boxed{0 < e - a_n \leq \frac{e}{2n} < \frac{3}{2n}.$$

例如, 要保证 $e - a_n < 10^{-3}$, 取 $n \geq 1500$ 即可. 这是由误差界给出的充分条件, 不一定是最小的取值.

误差界还给出 a_n 的下界:

$$a_n \geq e \left(1 - \frac{1}{2n}\right).$$

当 $n \geq 2$ 时, 两边乘以 $1 + 1/n$, 得到

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) a_n \\ &\geq e \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{1}{2n}\right) \\ &= e \left(1 + \frac{n-1}{2n^2}\right) > e. \end{aligned}$$

$n = 1$ 时, 由 $e < 3 < 4$, 该式也成立。因此, 对所有 $n \geq 1$,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e.$$

令 $q = n + 1$, 取正 q 次方根再取倒数, 得到

$$\left(\frac{q}{q-1}\right)^q > e \implies e^{-1/q} > 1 - \frac{1}{q} \quad (q \geq 2).$$

$q = 1$ 时只是 $e^{-1} > 0$, 也成立。

正指数的一侧则由严格单调性直接得到: $a_n < a_{n+1} \leq e$, 故

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n}.$$

这里 $e^{1/n}$ 只是数 e 的正 n 次方根, $e^{-1/n}$ 是它的倒数, 尚未使用一般指数函数的级数表示。

探索: 正指数的不等式能直接推出负指数的情形吗?

从 $e^{1/n} > 1 + 1/n$ 出发, 两边取倒数。得到的是刚证明的下界 $e^{-1/n} > 1 - 1/n$, 还是一个上界? 取 $n = 2$ 检查不等号方向。

探索: 用高中导数怎样判断?

若允许使用 $(e^x)' = e^x$, 能否通过 $f(x) = e^x - 1 - x$ 的单调性, 同时得到正、负两侧的不等式? 先判断 $f'(x)$ 在零点两侧的符号。第 6.2 节末的折叠旁注给出推演, 并列明暂借的结论。

6.2 零点附近的指数函数

这些取值越来越接近 0。除了判断上下关系, 还可以估计 e^x 与 $1 + x$ 相差多少。令 $h = 1/n$, $n \geq 2$ 。将正、负两侧的不等式分别取倒数, 得到

$$1 + h < e^h < \frac{1}{1-h}, \quad 1 - h < e^{-h} < \frac{1}{1+h}.$$

减去相应的一次式, 便有

$$0 < e^h - 1 - h < \frac{h^2}{1-h}, \quad 0 < e^{-h} - 1 + h < \frac{h^2}{1+h}.$$

例如 $h = 1/100$ 时, 两侧的误差分别小于 $1/9900$ 和 $1/10100$ 。一般地, 将误差除以 h , 上界分别为 $h/(1-h)$ 和 $h/(1+h)$, 均趋于 0。所以沿这两列取值,

$$\frac{e^h - 1}{h} \rightarrow 1, \quad \frac{e^{-h} - 1}{-h} \rightarrow 1.$$

这提示一般的 $x \rightarrow 0$ 时也许有 $(e^x - 1)/x \rightarrow 1$, 即 $1 + x$ 给出指数函数在零点附近的一次近似。目前只验证了 $x = \pm 1/n$, 还不能据此断言任意趋于零的取值都成立。

用高中函数图像来理解, $e^x - 1$ 是曲线从 $(0, 1)$ 出发的纵向增量,

$$\frac{e^x - 1}{x}$$

是连接 $(0, 1)$ 与 (x, e^x) 的割线斜率。若曲线在这里的切线为 $y = 1 + x$, 便会预期这个斜率趋于 1, 也就是 $e^x - 1 \approx x$ 。例如, $x = 0.01$ 时预期 $e^x \approx 1.01$; 上面的估计已经给出了这一预测的误差界。

这里先用切线 (tangent line) 预测一般函数的行为；刚才严格证明的是 $x = \pm 1/n$ 的情形。导数旁注说明：借用 $(e^x)' = e^x$ 后，怎样确认这条切线。

定义 e 的阶乘级数也提示了一个候选表达式：

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots.$$

这也是分析中定义指数函数的一种标准方式。

它在 $x = 1$ 时给出 e ，前两项是 $1+x$ 。要完成这个定义，需要先证明级数收敛，再检验 $E(x+y) = E(x)E(y)$ ，以及 $E(p/q)$ 是否等于已有的有理次幂 $e^{p/q}$ 。选做习题 3.12 依次处理这些问题。

探索：代入负数以后，级数发生了什么变化？

在 $x = -1/2$ 处，候选级数的前几项为

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{8} - \frac{1}{48} + \frac{1}{384} - \cdots.$$

为什么不能再说 $1+x$ 后的每一项都为正？从 $1/8 - 1/48$ 开始，将后面的项相邻两项配成一组，检查每组的符号。即使证明了总和大于 $1/2$ ，要认定它就是 $e^{-1/2} = 1/\sqrt{e}$ ，还需要证明什么？

旁注 — 若暂借逐项求导 (A derivative preview)

若暂借 $e^x = \sum_{k \geq 0} x^k/k!$ 及逐项求导的合法性，则

$$\frac{d}{dx} e^x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^{k-1}}{k!} = e^x.$$

特别地，零点处的导数为 1，这便证明了上面关于一次近似的猜测。它还给出不等式的另一种证明：令 $f(x) = e^x - 1 - x$ ，则 $f'(x) = e^x - 1$ 在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正，故 $f(x) > f(0) = 0$ ($x \neq 0$)。取 $x = 1/n$ 或 $x = -1/n$ ，就得到前面的两个不等式。

欠条 (IOU, 仅此旁注): 指数级数与高中指数函数的对应、无穷级数逐项求导的合法性，留待本套 18 讲之后的幂级数理论建立；导数判别单调性的依据在第 10 讲中值定理部分说明。本节正文不使用这条证明。

6.3 从定义计算 e

用定义中的部分和 S_m 计算 e ，需要估计余项 $e - S_m$ 。

先猜一猜 (Guess first)

若要求绝对误差小于 10^{-10} ，你猜要算到 $1/10!$ 、 $1/20!$ ，还是更远？若要求认证四舍五入到小数点后十位，同一个误差门槛够不够？

例 3.16: 阶乘增长与计算精度

有限部分和及候选余项上界如下:

m	S_m (四舍五入)	$1/(m!m)$ (四舍五入)
4	2.70833333333333	$1.04166667 \times 10^{-2}$
8	2.718278769841270	$3.100198413 \times 10^{-6}$
10	2.718281801146384	$2.755731922 \times 10^{-8}$
12	2.718281828286169	$1.739729749 \times 10^{-10}$
13	2.718281828446759	$1.235311064 \times 10^{-11}$
14	2.718281828458230	$8.193389713 \times 10^{-13}$

从一行到下一行, 精度提高得比 a_n 快得多。表中的四舍五入值只用于观察数量级; 若要用最后一列确认所需精度, 应使用精确分数或向外舍入的区间端点。

定理 3.17 — 阶乘级数的余项 (Remainder of the factorial series)

令

$$R_m = e - S_m.$$

对 $m \geq 1$, 有

$$\frac{1}{(m+1)!} < R_m < \frac{1}{m!m}.$$

证明

固定 m 。对任意整数 $r \geq 1$, 逐项比较有限和:

$$S_{m+r} - S_m \leq \frac{1}{(m+1)!} \sum_{j=0}^{r-1} \frac{1}{(m+2)^j} < \frac{1}{(m+1)!} \frac{m+2}{m+1}.$$

让 $r \rightarrow \infty$, 得到非严格的 $\leq$; 但

$$R_m \leq \frac{1}{m!} \frac{m+2}{(m+1)^2} < \frac{1}{m!m},$$

最后的严格不等式来自 $m(m+2) < (m+1)^2$ 。下界则由

$$e \geq S_{m+2} > S_m + \frac{1}{(m+1)!}$$

得到。

6.4 手算十位小数

用长除法计算阶乘倒数, 并保留保护位 (guard digits), 即可结合余项界给出 e 的数值区间。

例 3.18: 手算并确认十位小数

以精确整数 $k!$ 为分母, 用长除法计算其倒数。到 $1/13!$ 为止, 除最初两项外, 其余各项四舍五入到小数点后十四位如下:

k	$1/k!$	k	$1/k!$
2	0.50000000000000	8	0.00002480158730
3	0.16666666666667	9	0.00000275573192
4	0.04166666666667	10	0.00000027557319
5	0.00833333333333	11	0.00000002505211
6	0.00138888888889	12	0.00000000208768
7	0.00019841269841	13	0.00000000016059

加上最初两个等于 1 的项, 表中数值的和为 2.71828182844676。即使把十四项全部计入舍入误差, 总舍入误差也不超过 $14(0.5 \times 10^{-14}) = 7 \times 10^{-14}$ 。再加上余项界, 就能给出 e 的一个小区间。

但这里还不能确认最后的四舍五入结果: 即使使用 $m = 13$ 时的精确区间, 它也跨过了 2.71828182845, 而这正是舍入为 2.7182818284 与 2.7182818285 的分界点。区间端点约为

$$S_{13} = 2.718281828446759 \dots, \quad S_{13} + \frac{1}{13!13} = 2.718281828459112 \dots$$

因此, 误差小本身还不足以确认四舍五入后的答案。

再算一项即可解决这个问题。手算时, 加上 $1/14! \approx 0.00000000001147$, 得到 $T = 2.71828182845823$ 。十五项的总舍入误差不超过 7.5×10^{-14} , 因此

$$T - 7.5 \times 10^{-14} < e < T + 7.5 \times 10^{-14} + \frac{1}{14!14}.$$

两个端点四舍五入到小数点后十位, 结果相同。另用精确分数求和核验, 得到

$$S_{14} = \frac{47395032961}{17435658240}, \quad R_{14} < \frac{1}{14!14}.$$

将这些有理数端点向区间外侧舍入, 得到

$$2.718281828458229 < e < 2.718281828459050.$$

这个区间中的每个数, 四舍五入后都得到

$$e = 2.7182818285 \quad \text{精确到小数点后十位.}$$

这里共用了十五项, $1/0!$ 与 $1/1!$ 分别计数。用精确分数求和, 还可以避免反复作小数除法时舍入误差的累积。

是否需要再保留一项, 取决于误差区间是否跨过舍入边界。如果只要绝对误差小于 10^{-10} , $m = 13$ 已足够; 要求认证舍入结果, 则上面的简单区间需要 $m = 14$ 。

6.5 有理数列的无理极限 (An irrational limit of rational numbers)

第 1 讲遇到 $\sqrt{2}$ 时, 有理近似并不保证极限仍是有理数 (rational number)。这里每个 S_m 都是有理数, 但它们的共同目标是无理数 (irrational number)。这一次, 余项小到能挤在两个相邻整数之间。

定理 3.19 — e 的无理性 (Irrationality of e)

数 e 是无理数 (irrational number)。

证明

假设 $e = p/q$, 其中 $p \in \mathbb{Z}$, q 为正整数。选整数 $m \geq \max\{q, 2\}$ 。因为 q 整除 $m!$, $m!e$ 是整数; 每个 $m!/k!$ 也是整数, 所以

$$m!R_m = m!e - \sum_{k=0}^m \frac{m!}{k!}$$

是整数。但余项界给出 $0 < m!R_m < 1/m < 1$ 。整数不可能严格位于 0 与 1 之间, 矛盾。

这不是从很长的小数里猜“不会循环”, 而是用一个对所有可能分母 q 都有效的误差界, 排除所有分数。

7 调和和的增长 (The growth of harmonic sums)

考虑调和和 (harmonic sum)

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

先算几项。保留六位小数, 得到

n	10	100	1000	10000	100000
H_n	2.928968	5.187378	7.485471	9.787606	12.090146

项数每扩大十倍, 和大约增加 2.3。每一项虽越来越小, 表中的和仍在增长。不过, 有限次计算不能判断它是否有上界。

7.1 项数翻倍, 增加多少?

把项数从 n 增加到 $2n$, 新增的部分是

$$H_{2n} - H_n = \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

这里有 n 项, 每项至少为 $1/(2n)$, 又都小于 $1/n$, 所以

$$\frac{1}{2} \leq H_{2n} - H_n < 1.$$

依次取 $n = 1, 2, 4, \dots, 2^{m-1}$, 相加得

$$H_{2^m} \geq 1 + \frac{m}{2} \longrightarrow +\infty.$$

又因为 H_n 递增, 故 $H_n \rightarrow +\infty$ 。这就证明了调和级数 (harmonic series) 发散。

现在知道, 每次将项数翻倍, 和增加的量始终在 $1/2$ 与 1 之间。这个增量是否趋于某个数? 高中学过的对数函数满足

$$\ln(2n) - \ln n = \ln 2.$$

在 $y = \ln x$ 的图象上, 横坐标每翻倍, 纵坐标就增加同一个数。这使得 $\ln n$ 成为一个可供比较的数列; 要判断比较是否合适, 还需计算两者的增量。

7.2 比较调和和与对数的增量

对数在相邻整数间的增量为

$$\ln(k+1) - \ln k = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

将它与 $1/k$ 相除, 得到

$$k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \ln a_k.$$

第 5 节尝试取对数研究 a_k 的单调性时, 得到的正是这个式子: k 变大而 $\ln(1 + 1/k)$ 变小, 仍不能直接判断乘积的单调性。现在所求的是极限, 而前面已经由

$$e = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!}$$

证明了 $a_k \rightarrow e$ 。

这里用到一个对数的极限性质: 若 $x_k > 0$ 、 $x > 0$ 且 $x_k \rightarrow x$, 则 $\ln x_k \rightarrow \ln x$ 。习题 3.13 用对数的单调性证明它, 不使用导数。因此

$$k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln a_k \rightarrow \ln e = 1,$$

即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \sim \frac{1}{k}.$$

记号 $u_k \sim v_k$ 表示两者之比趋于 1。

从函数图像看, 这是 $\ln(1+x) \approx x$ 在 $x = 1/k$ 处的表现: 曲线 $y = \ln(1+x)$ 经过原点, 高中导数公式给出它在原点的斜率为 1, 因此附近的切线是 $y = x$ 。于是看到 $\ln(1 + 1/k)$, 可以先预期它与 $1/k$ 的比趋于 1。上面的数列证明已经独立确认了这一判断; 一般函数版本留待函数极限部分。

这能否用来计算翻倍时的增量? 对数增量相加后恰好相消:

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(2n) - \ln n = \ln 2.$$

需要检查的是, 把每个对数增量换成 $1/k$ 后, 总误差是否趋于零。给定 $\varepsilon > 0$, 由刚得到的极限, 当 k 足够大时,

$$\left|\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right| < \frac{\varepsilon}{k}.$$

记 $B_n = \sum_{k=n}^{2n-1} 1/k$ 。它有 n 项, 每项不超过 $1/n$, 故 $B_n \leq 1$ 。当 n 足够大时, 上面的误差界对求和范围内的每个 k 都成立, 于是

$$|B_n - \ln 2| \leq \sum_{k=n}^{2n-1} \left|\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right| < \varepsilon B_n \leq \varepsilon.$$

所以 $B_n \rightarrow \ln 2$ 。而

$$H_{2n} - H_n = B_n - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n} = B_n - \frac{1}{2n},$$

故

$$\boxed{H_{2n} - H_n \rightarrow \ln 2.}$$

7.3 用 Stolz 定理确定增长速度

若要比整个 H_n 与 $\ln n$, 第 2 讲的 Stolz 定理允许从相邻增量的比入手。

命题 3.20 — 调和和的相对增长 (Relative growth of harmonic sums)

$$\frac{H_n}{\ln n} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty, n \geq 2).$$

证明

$\ln n$ 严格递增且趋于 $+\infty$: 当 $n \geq 2^j$ 时, $\ln n \geq j \ln 2$, 而 $\ln 2 > 0$. 相邻增量的比为

$$\frac{H_{n+1} - H_n}{\ln(n+1) - \ln n} = \frac{1/(n+1)}{\ln(1+1/n)} = \frac{n}{n+1} \frac{1}{n \ln(1+1/n)} \rightarrow 1.$$

由 Stolz 定理, 得到结论。

7.4 欧拉常数

$H_n / \ln n \rightarrow 1$ 说明相对误差趋于零, 但不能据此判断差值是否收敛。例如 $\ln n + \sqrt{\ln n}$ 与 $\ln n$ 的比也趋于 1, 差却趋于无穷。对调和和, 另记

$$d_n = H_n - \ln n,$$

先计算这个差。

例 3.21: 减去 $\ln n$ 后的差值

先计算差值, 再猜测它的极限:

n	H_n	$\ln n$	d_n
10	2.928968254	2.302585093	0.626383161
100	5.187377518	4.605170186	0.582207332
1000	7.485470861	6.907755279	0.577715582
10000	9.787606036	9.210340372	0.577265664
100000	12.090146130	11.512925465	0.577220665

表中的差值依次减小, 似乎在 0.5772 附近趋于稳定。但 d_n 对所有 n 都递减吗? 比较 d_{n+1} 与 d_n 。

相邻两项的差为

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

记 $\ell_n = \ln(1+1/n)$ 。第 6.1 节已证明

$$e^{1/n} > 1 + \frac{1}{n}, \quad e^{-1/(n+1)} > 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

对第二式取倒数, 再对两式取对数, 得到

$$\frac{1}{n+1} < \ell_n < \frac{1}{n}.$$

左侧不等式使 $d_{n+1} - d_n < 0$; 右侧不等式将在求和后给出 d_n 的下界。

引理 3.22 — 对数增量的估计 (Bounds for a logarithmic increment)

对每个整数 $n \geq 1$, 有

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

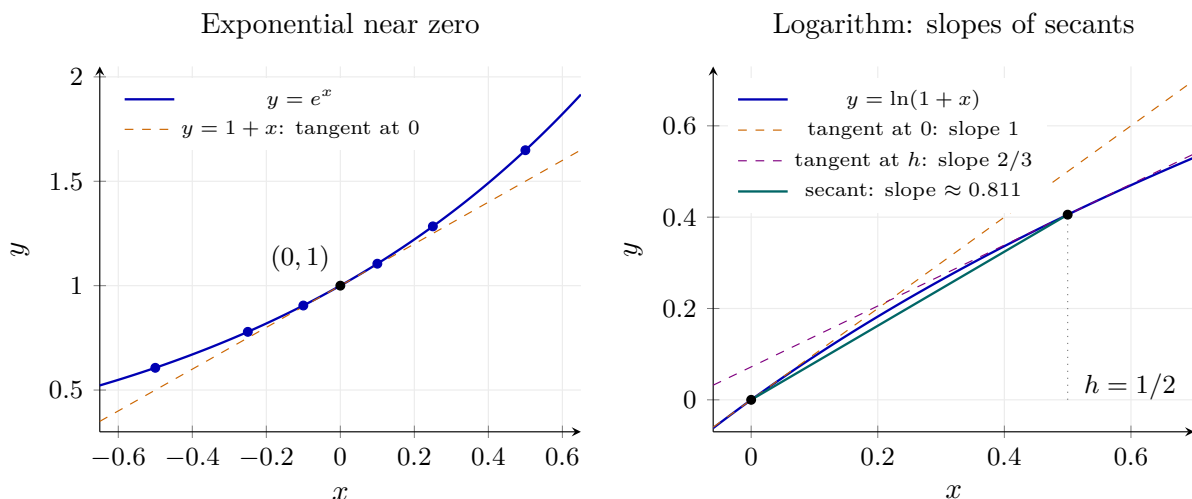
函数图像：为什么对数增量接近 $1/n$

引理中的 $\ln(1 + 1/n) = \ln(n+1) - \ln n$, 是对数曲线从 n 到 $n+1$ 的纵向增量。横向距离为 1, 因此它也是这两点之间的割线斜率。由高中导数公式 $(\ln x)' = 1/x$, 两端的切线斜率分别为 $1/n$ 与 $1/(n+1)$ 。曲线越来越平, 从图上可以预期割线斜率介于两者之间, 这与刚证明的增量界一致。

若想看清零点附近的近似, 将横轴改为 h , 考察 $y = \ln(1+h)$ 。右图中的割线斜率是 $\ln(1+h)/h$, 两端的切线斜率分别为 1 和 $1/(1+h)$ 。当 $h > 0$ 很小时, 两条切线的斜率都接近 1, 所以预期

$$\frac{\ln(1+h)}{h} \approx 1, \quad \ln(1+h) \approx h.$$

取 $h = 1/n$, 就回到本讲的数列近似。左图同样用 e^x 在零点处的切线 $y = 1+x$ 解释 $e^x - 1 \approx x$ 。图形说明怎样想到这些近似; 本讲所需的数列结论已经由前面的不等式证明。



左图: e^x 在 0 附近与 $1+x$ 接近, 标出的点取自 $x = \pm 1/n$ 。右图: 取 $h = 1/2$, 割线斜率 $\ln(1+h)/h \approx 0.811$ 介于两端切线斜率 1 与 $2/3$ 之间。图像用于观察; 它不能替代任意 n 的证明。

定理 3.23 — 欧拉常数的存在及误差 (Euler's constant and the approximation error)

数列 $d_n = H_n - \ln n$ 严格递减且有正的下界, 其极限记为欧拉常数 (Euler–Mascheroni constant) γ 。对 $n \geq 1$, 有

$$0 < d_n - \gamma < \ln(1 + 1/n) < \frac{1}{n}.$$

证明

对数增量估计给出 $d_{n+1} - d_n < 0$, 将 $\ell_k < 1/k$ 从 $k = 1$ 加到 n , 得 $\ln(n+1) < H_n$, 所以 $d_n > 0$ 。由单调有界定理, 存在极限 $\gamma \geq 0$; 严格递减性给出 $d_n > \gamma$ 。

为估计误差, 对 $m > n$,

$$d_n - d_m = \sum_{k=n}^{m-1} \left(\ell_k - \frac{1}{k+1} \right).$$

因 $\ell_{k+1} < 1/(k+1)$, 每项均小于 $\ell_k - \ell_{k+1}$ 。为在取极限后保留严格不等式, 保留第一项中确定的正差

$$\eta_n = \frac{1}{n+1} - \ell_{n+1} > 0.$$

相加得

$$d_n - d_m \leq \ell_n - \ell_m - \eta_n.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 。由 $0 < \ell_m < 1/m$, 得

$$0 < d_n - \gamma \leq \ell_n - \eta_n < \ell_n < \frac{1}{n}.$$

取 $n = 1$, 还有 $\gamma > d_1 - \ell_1 = 1 - \ln 2 > 0$ 。

欠条 (IOU) — 沿用 #2: 实数完备性, 第 14 讲还

这里用单调有界定理保证 γ 存在, 沿用实数完备性的欠条。

7.5 一百万项究竟有多大 ?

余项估计给出

$$d_N - \ln(1 + 1/N) < \gamma < d_N.$$

为便于记录计算区间, 将左端记作 c_N 。由对数法则, $c_N = H_N - \ln(N+1)$ 。

例 3.24: 先预测, 再核验

在 $N = 100000$ 时直接求和, 结合对数的上下界, 得到

$$c_N = 0.577210664943199\dots, \quad d_N = 0.577220664893199\dots$$

两个端点四舍五入到小数点后四位都得到 0.5772, 所以 γ 精确到小数点后四位为 0.5772。这里没有调用数值库中的 γ 。计算保留六十位有效数字并采用有指定方向的舍入; 每个对数另加 10^{-55} 的误差余量, 最后给出的上下界向外舍入。

对于 $M = 10^6$, 定理给出

$$H_M = \ln M + \gamma + r_M, \quad 0 < r_M < 10^{-6}.$$

代入 γ 的整个区间, 而不只代入四舍五入后的值, 并将结果向外舍入, 得到

$$14.3927212229 < H_{10^6} < 14.3927322229.$$

因此, H_{10^6} 精确到小数点后四位为 14.3927, 精确到两位为 14.39。作出这个预测以后, 再直接求和核验, 得到

$$H_{10^6} = 14.392726722865723\dots$$

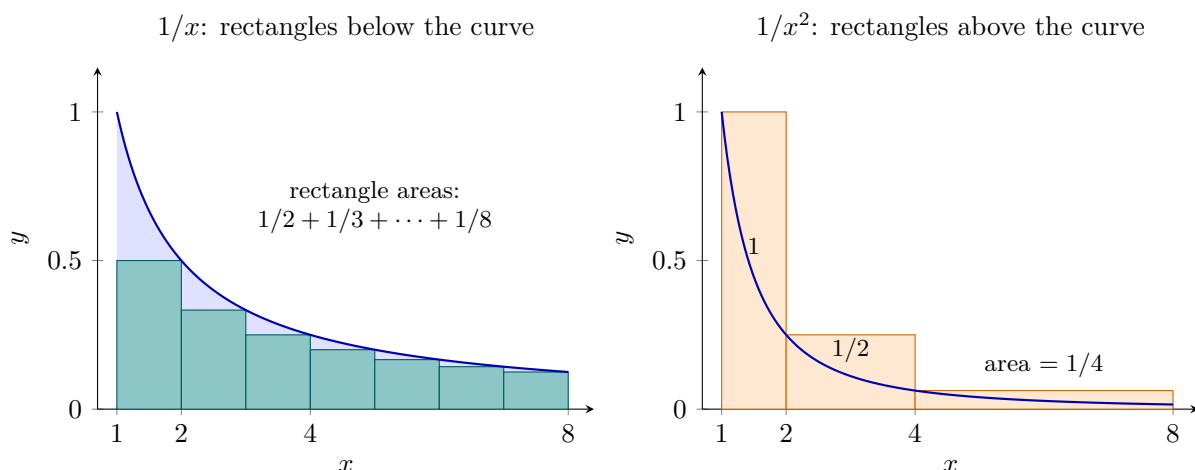
如果只计算 $\ln(10^6) + 0.5772$, 则得到 14.392710557964274...。它可以作粗略估计, 但误差不能保证小于 10^{-6} , 因为对 γ 的舍入引入了另一部分误差。

计算 H_M 的区间时, 须同时计入 γ 的近似误差与余项 r_M 。

为了确认 γ 的四位小数, 这次直接累加了十万项。若先弄清 d_n 的主要误差, 能否用少得多的项达到同样精度? 下面从面积图中寻找修正。

7.6 从调和和到曲线下的面积

画出 $x \geq 1$ 时曲线 $y = 1/x$ 与横轴之间的区域。曲线越来越低, 但区域一直向右延伸: 它的面积会是有限的吗?



左图: 浅蓝色表示 $1/x$ 下方的区域, 绿色矩形包含在其中。右图: $1/x^2$ 下方的区域包含在橙色矩形中, 矩形上标出的是面积。两图只画到 $x = 8$, 同样的作法可以继续向右延伸。

无限延伸不一定意味着面积无限。先看右图的 $y = 1/x^2$, 把横轴分成 $[1, 2]$ 、 $[2, 4]$ 、 $[4, 8]$ 等区间。在 $[2^j, 2^{j+1}]$ 上, 曲线不高于 $1/2^{2j}$, 因此可以用宽为 2^j 、高为 $1/2^{2j}$ 的矩形盖住这一段区域。这个矩形的面积为 $1/2^j$, 所有这些矩形的总面积为

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \leq 2.$$

所以, 不论向右延伸多远, $1/x^2$ 下方的面积都不超过 2。这个上界只用了矩形面积和等比数列求和, 不必先计算曲边区域的精确面积。

再看左图的 $y = 1/x$ 。在 $[k, k+1]$ 上, 曲线不低于 $1/(k+1)$, 所以高为 $1/(k+1)$ 、宽为 1 的矩形完全放得进曲线下方。从 1 放到 n , 这些矩形的总面积为

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = H_n - 1.$$

前面已经证明 $H_n \rightarrow +\infty$ 。仅这些矩形的面积就可以超过任意给定的数, 包含它们的曲边区域当然也没有有限的面积上界。曲线趋于零, 并不足以使它下方的总面积有限。

以后, $1/x$ 从 1 到 R 的曲线下面积将记为定积分 (definite integral) $\int_1^R \frac{dx}{x}$, 并证明它等于 $\ln R$ 。让 $R \rightarrow \infty$, 就得到广义积分 (反常积分, improper integral)

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x} := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{dx}{x} = +\infty.$$

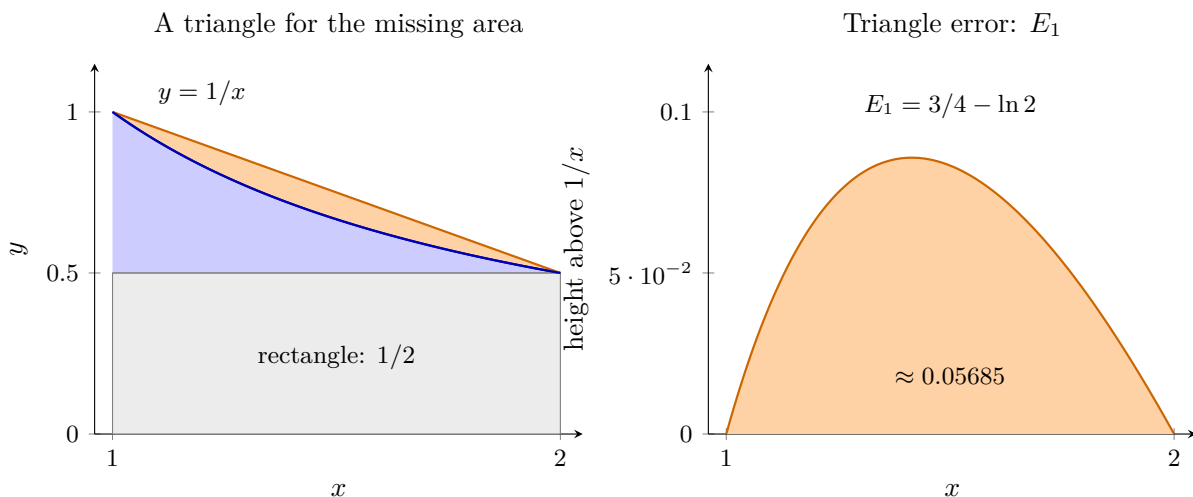
这里的发散已经由内接矩形说明; 积分的定义与面积公式留到后面建立。

7.7 把误差再算准一点

由 §7.4 的相邻差公式,

$$d_k - d_{k+1} = \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) - \frac{1}{k+1}.$$

按上一节的面积解释, 它是 $[k, k+1]$ 上曲线 $1/x$ 下的面积, 减去右端点矩形的面积。先看 $k=1$ 的图。



左图: 灰色矩形上方的蓝色区域是实际面积差。用连接 $(1, 1)$ 与 $(2, 1/2)$ 的线段代替曲线, 蓝色与橙色区域合起来成为一个三角形。橙色部分是多算的面积 E_1 。右图把线段与曲线的高度差单独画出, 其下面积仍是 E_1 。

对于一般的 k , 这个三角形的底为 1, 高为 $1/k - 1/(k+1)$, 面积为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

因此可以猜测

$$d_k - d_{k+1} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

从 $k=n$ 加到 $m-1$, 右侧的中间项相消, 得到 $\frac{1}{2}(1/n - 1/m)$ 。再想到 $d_m \rightarrow \gamma$, 便预期

$$d_n - \gamma \approx \frac{1}{2n}, \quad \gamma \approx H_n - \ln n - \frac{1}{2n}.$$

这里的 $1/2$ 来自三角形面积; $1/n$ 来自相邻倒数相减后的求和。下面估计三角形多算的面积, 以检验这个近似。

记

$$E_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right) - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right).$$

它是梯形面积减去曲线下面积, 也就是图中的橙色部分。由定义, 严格地有

$$d_k - d_{k+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - E_k.$$

所以, 对 $m > n$,

$$\sum_{k=n}^{m-1} E_k = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2m} - d_n + d_m.$$

让 $m \rightarrow \infty$, 便得到

$$\gamma - \left(d_n - \frac{1}{2n}\right) = \sum_{k=n}^{\infty} E_k.$$

右侧无穷和的存在来自刚才的有限和等式及 $d_m \rightarrow \gamma$, 不需要另借无穷求和规则。

估计每一段多算的面积。 以下使用高中导数公式 $(\ln(1+x))' = 1/(1+x)$, 以及导数符号判断单调性; 面积图用来提出猜测, 估计本身只需下面的代数与求导。

把 $1/k$ 换成变量 x , 令

$$E(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{x}{1+x} \right) - \ln(1+x), \quad x \geq 0.$$

则 $E_k = E(1/k)$, 且

$$E(0) = 0, \quad E'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(1+x)^2} - \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{2(1+x)^2}.$$

故 $E(x) > 0$ ($x > 0$), 这也确认了图中三角形确实多算了面积。

当 x 很小时, $E'(x) \approx x^2/2$, 而 $(x^3/6)' = x^2/2$, 因此可以尝试用 $x^3/6$ 的量级来估计 $E(x)$ 。为便于对 k 求和, 希望把上界写成相邻两项之差。注意

$$x^2 - \frac{x^2}{(1+x)^2} = \frac{x^3(2+x)}{(1+x)^2} \approx 2x^3.$$

乘以 $1/12$ 后, 它与预期的 $x^3/6$ 匹配。因此尝试

$$B(x) = \frac{1}{12} \left(x^2 - \frac{x^2}{(1+x)^2} \right).$$

这只是上界的候选式; 是否真的大于 $E(x)$, 还须验证。两式在零点都为零, 而

$$\begin{aligned} (B-E)'(x) &= \frac{x}{6} - \frac{x}{6(1+x)^3} - \frac{x^2}{2(1+x)^2} \\ &= \frac{x(1+x)^3 - x - 3x^2(1+x)}{6(1+x)^3} = \frac{x^4}{6(1+x)^3} > 0 \quad (x > 0). \end{aligned}$$

所以 $0 < E(x) < B(x)$ 。取 $x = 1/k$, 得到

$$0 < E_k < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right).$$

从局部误差到总误差。 右侧从 $k = n$ 起求和, 中间项再次相消。由于第一项就有确定的正差 $B(1/n) - E_n > 0$, 取极限后仍保留严格上界。因此

$$0 < \gamma - \left(H_n - \ln n - \frac{1}{2n} \right) < \frac{1}{12n^2}.$$

原先 d_n 从上方逼近 γ ; 扣除 $1/(2n)$ 后, 所得值在 γ 下方, 误差不超过 $1/(12n^2)$ 。特别地, 这个估计还给出

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{12n} < n(d_n - \gamma) < \frac{1}{2}, \quad n(d_n - \gamma) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

所以 $1/(2n)$ 确实是主要误差项, 不只是一个上界。

例 3.25: 先修正误差, 再决定算多少项

比较 d_n 与修正后的 $d_n - 1/(2n)$ 。表中列出的是四舍五入后的近似值, 请结合已证明的误差界判断其精度。

n	d_n	$d_n - 1/(2n)$	$1/(12n^2)$
5	0.673895421	0.573895421	1/300
10	0.626383161	0.576383161	1/1200
20	0.602007384	0.577007384	1/4800
100	0.582207332	0.577207332	1/120000

只累加 100 项, 并计入数值舍入误差, 便得到

$$0.57720733 < \gamma < 0.57721567.$$

两个端点四舍五入到小数点后四位都得到 0.5772。

例 3.24 用 100000 项确认了 γ 的四位小数; 扣除主要误差后, 只用 100 项就达到同样精度。现在回到 $M = 10^6$, 同一个估计给出

$$\ln M + \gamma + \frac{1}{2M} - \frac{1}{12M^2} < H_M < \ln M + \gamma + \frac{1}{2M}.$$

代入 γ 的区间, 并将结果向外舍入, 得到

$$14.39271838 < H_{10^6} < 14.39272673.$$

因此, 不必累加一百万项, 就能确认 H_{10^6} 精确到小数点后四位为 14.3927。若只使用四舍五入后的 $\gamma \approx 0.5772$, 就会丢失确认这一结论所需的误差信息。

上述小数区间已将求和、对数计算和最后舍入的误差计入; 不能仅把表中四舍五入后的近似值当作精确端点。图形给出修正项的猜测, 导数估计给出认证所需的误差界。

7.8 总结: 什么是数学分析?

本小节通过讨论 e 的定义与调和和的估计, 展示了数学分析这门课程的主要框架: 如何研究无限, 如何估计误差, 分析方法如何减少暴力计算, 并展示了微分和积分的想法。

从 e 的定义开始, 首先遇到的是如何给无限过程一个确定的意义。式子 $e = \sum_{k=0}^{\infty} 1/k!$ 不能靠“把所有项加完”来理解, 而是通过有限部分和的极限来定义。单调性与有界性保证极限存在; 比较部分和与 $(1 + 1/n)^n$, 说明这两个不同的过程趋于同一个数。接着估计余项, 才能回答实际计算中的问题: 取多少项, 能把误差控制在要求之内? 存在极限与有效地算出极限, 是两个需要分别解决的问题。

调和和则展示了另一种情形: 每一项趋于零, 累积的结果却趋于无穷。证明发散以后, 仍然可以精确描述它的增长。先比较相邻增量, 得到 $H_n/\ln n \rightarrow 1$; 再研究差值, 得到 $H_n - \ln n \rightarrow \gamma$; 最后估计这个差值逼近 γ 的误差, 找出主要修正项 $1/(2n)$, 并把剩余误差控制在 $1/(12n^2)$ 以内。对同一个量, 逐步辨认主要部分, 再研究剩余部分, 就能得到越来越精细的描述。

微分与积分的想法也在这些问题中出现。用切线判断 $e^x - 1$ 、 $\ln(1+x)$ 在零点附近的大小, 是用局部的线性变化理解函数; 把调和和画成矩形面积, 与曲线下的面积比较, 是把离散的累加与连续的累积联系起来。用三角形近似面积差, 又将这两种想法结合起来, 给出了修正误差的线索; 随后用导数验证不等式, 使图上的猜测成为有误差保证的结论。

因此, 本节的计算不只给出了 e 和 γ 的近似值, 也说明了分析方法怎样改进计算: 先弄清误差来自哪里、主要有多大, 再决定如何计算。扣除主要误差以后, 原先需要累加十万项才能确认的

四位小数, 只用一百项就能确认。对无限过程的研究, 由此转化成了有限计算中可以使用的精度保证。

8 习题

3.1 没有最大值的集合。对于 $A = \{4 - 3/(n+1) : n \geq 1\}$, 先猜测上确界和下确界, 再计算。列出 $n = 1, 4, 9, 99$ 时的值。给定任意 $\varepsilon > 0$, 明确找出集合中的一个元素, 使它与上确界的距离小于 ε 。上、下确界中, 哪些属于 A ?

3.2 (作业) 逐位确定上确界。对于 $B = \{x \geq 0 : x^2 < 7\}$, 用整数乘法把上确界定位在相邻的两个三位小数之间。再对任意非空有上界的集合, 重述逐位确定小数的论证。指出哪一步使用了关于实数的朴素约定。

3.3 整个尾段与有限取样。画出 $u_n = 2 + (-1)^n/(n+1)$ 的前十二项, 猜测极限、上确界和下确界, 并给出逼近极限的误差界。说明这里的收敛为什么不能归因于整个数列的单调性。

3.4 极限存在与收敛速度。设 $v_n = 1 - 1/\ln(n+2)$ 。先估计 n 多大时有 $v_n > 0.9$, 再用精确不等式给出所有满足条件的整数。证明 (v_n) 递增、有界且趋于 1。只用单调有界定理, 能否得到所需的具体下标?

3.5 (作业) 需要计算多少项?要计算 e , 使绝对误差小于 10^{-8} 。计算前先比较使用 a_n 与 S_m 大约各需多少项。利用 §6.1 的 $3/(2n)$ 和 $1/(m!m)$, 分别给出保证精度的 n, m 。再检查所得阶乘级数区间能否确认四舍五入到小数点后八位的结果。区分“足以保证精度的选择”与“满足要求的最小选择”。

3.6 第一个未计人的项。根据阶乘表, 猜测 $(m+1)!(e - S_m)$ 的大小。利用证明中更精细的估计

$$\frac{1}{(m+1)!} < e - S_m \leq \frac{1}{(m+1)!} \frac{m+2}{m+1}$$

证明这个比值趋于 1。另用经过误差核验的 e 的区间, 计算三个不同 m 对应的比值。

3.7 再增加多少项?不直接计算两个长和, 先猜测 $H_{10^8} - H_{10^5}$ 。利用 $H_n = \ln n + \gamma + r_n$ 及 $0 < r_n < 1/n$, 估计它与 $\ln(10^3)$ 的距离, 并给出端点向外舍入的小数区间。为什么 γ 的不确定性在这里完全抵消了?

3.8 (作业) 项数变为三倍。设 $T_n = H_{3n} - H_n$ 。先猜测极限, 再计算 T_2, T_{20}, T_{200} 。利用 $H_n - \ln n$ 的收敛证明猜测; 不使用积分, 证明 $|T_n - \ln 3| < 1/n$ 。能否进一步判断所有 T_n 都在 $\ln 3$ 的哪一侧?

3.9 一次错误的精度判断。某程序给出 S_{13} 的近似值, 绝对误差小于 10^{-13} , 并声称: “因为 $e - S_{13} < 1.3 \times 10^{-11}$, 把输出四舍五入到小数点后十位, 就得到了 e 的十位小数。”先指出可能出错的原因, 再动手计算。用精确有理数端点确定四舍五入分界点的位置, 写出正确的精度核验条件, 并在 $m = 14$ 时检验。

3.10 单调有界数列能收敛得任意慢吗?先画一个递增且趋于 1 的数列, 让它直到你选定的一个很大的下标都等于 0。再解决一般问题: 给定任意递增的正整数列 $N_j \rightarrow \infty$, 构造递增有界数列 (w_n) , 使 $w_n \rightarrow 1$, 且对每个 $j \geq 1$ 都有 $1 - w_{N_j} \geq 1/(j+1)$ 。允许相邻若干项相等。说明为什么仅凭单调性和有界性, 不能给出统一的收敛速度。

3.11 双侧估计。设 $b_n = (1 + 1/n)^{n+1}$ 。

- 证明 (b_n) 严格递减。提示: 对 $n+1$ 个 $n/(n+1)$ 和一个 1 使用 AM-GM; 这些数的乘积为 $1/b_n$ 。
- 利用 $b_n = a_n(1 + 1/n)$ 证明 $b_n \rightarrow e$, 并推出对所有 $n \geq 1$, 都有 $a_n < e < b_n$ 。
- 证明 $b_n - a_n = a_n/n < 3/n$, 从而分别为 $e - a_n$ 与 $b_n - e$ 给出上界 $3/n$ 。

- (d) 对 $a_n < e < b_n$ 取对数, 得到 $1/(n+1) < \ln(1+1/n) < 1/n$. 比较这个证明与 §6.1 中通过收敛误差得到的证明. 利用所得不等式, 证明 $d_n = H_n - \ln n$ 递减, 而 $c_n = H_n - \ln(n+1)$ 递增. 证明它们的差趋于零, 从而趋于同一个极限 γ .

3.12 (选做) 从级数构造指数函数. 定义

$$P_N(x) = \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{k!}.$$

本题构造 $E(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N(x)$, 证明其乘法公式, 并重新得到调和和的估计. 不要预先假设该级数等于高中学过的指数函数. 可以使用有限二项式展开、有限等比求和、数列极限的运算法则和单调有界定理; 实数完备性的欠条仍然适用.

(a) 级数的存在性. 对每个固定的实数 x , 证明 $\sum_{k=0}^N |x|^k/k!$ 关于 N 有界, 再证明 $P_N(x)$ 收敛.

提示: 令 $u_k = |x|^k/k!$, 选整数 $K \geq \max\{1, 2|x|\}$. 验证 $k \geq K$ 时有 $u_{k+1} \leq u_k/2$. 用有限等比求和说明, 从第 K 项开始的任意有限尾段之和都不超过 $2u_K$. 对 $x < 0$, 将偶数次项与奇数次项的绝对值分别求和, 得到两个非负、递增且有界的部分和数列, 再将它们的极限相减. 不能只由有界就断言收敛.

(b) 乘法公式. 对任意实数 x, y , 证明 $E(x+y) = E(x)E(y)$.

提示: 先定义有限和

$$T_N = \sum_{\substack{k,j \geq 0 \\ k+j \leq N}} \frac{x^k y^j}{k! j!}.$$

按总次数 $r = k + j$ 分组, 用有限二项式公式证明 $T_N = P_N(x+y)$. 乘积 $P_N(x)P_N(y)$ 中还含有 $k+j > N$ 的项. 令 $m = \lfloor N/2 \rfloor$, 则每个多出的项都满足 $k > m$ 或 $j > m$. 定义

$$R_m(x) = \sum_{k=m+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!}.$$

由 (a) 得 $R_m(x) \rightarrow 0$. 证明

$$|P_N(x)P_N(y) - T_N| \leq R_m(x)E(|y|) + E(|x|)R_m(y),$$

再取极限. 上界中有些项可能被计算两次, 这不影响不等式成立.

(c) 正值与单调性. 证明 $E(x) > 0$, E 严格递增, 并且对整数 p 和正整数 q 有 $E(p/q) = e^{p/q}$.

提示: 由 $E(x)E(-x) = E(0) = 1$ 排除零值, 再由 $E(x) = E(x/2)^2$ 得到正值. 对 $h > 0$, 从级数读出 $E(h) > 1$, 再使用 $E(x+h) = E(x)E(h)$. 对有理数自变量, 先证明正、负整数 p 都满足 $E(p) = e^p$, 再证明 $E(p/q)^q = e^p$, 取正的 q 次方根.

(d) 从级数得到两个估计. 证明

$$E(x) > 1+x \quad (x > 0), \quad E(x) < \frac{1}{1-x} \quad (0 < x < 1).$$

提示: 对第一个不等式, 保留常数项、一次项及另一个正项. 对第二个, 与 $\sum_{k \geq 0} x^k$ 逐项比较. 为在取极限后保留严格不等号, 注意两个二次项的差为固定的正数 $x^2/2$. 这里不要求导, 也没有在 $x < 0$ 时任意丢掉带符号的项.

(e) 调和级数发散. 只用 (b)–(d), 证明

$$n+1 < E(H_n) < en \quad (n \geq 2),$$

并推出 $H_n \rightarrow +\infty$.

提示: 对 $k = 1, \dots, n$, 在 $x = 1/k$ 处使用下界; 使用上界时只取 $k = 2, \dots, n$, 将 $E(1) = e$ 单独保留. 用于比较的乘积是 $\prod (k+1)/k$ 与 $\prod k/(k-1)$. 若 H_n 有上界 M , 则由 (c) 得 $E(H_n) \leq E(M)$.

(f) 构造反函数。证明：对每个 $y > 0$ ，恰有一个实数 s 满足 $E(s) = y$ 。定义 $\ln y = s$ ，证明 $\ln$ 递增且满足 $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ 。

提示：由 (b)、(d)，对 $0 < h < 1$ 得

$$1 < E(h) < \frac{1}{1-h}, \quad 1-h < E(-h) < 1.$$

因此， h 从两侧趋于 0 时都有 $E(h) \rightarrow 1$ ，且 $E(s+h) = E(s)E(h) \rightarrow E(s)$ 。另证 $t \rightarrow +\infty$ 时， $E(t) \rightarrow +\infty$ 、 $E(-t) \rightarrow 0$ 。然后取

$$s = \sup\{x : E(x) \leq y\}.$$

这个集合非空且有上界。若 $E(s) < y$ ，则充分小的正数 h 使 $E(s+h) < y$ ，与 s 是上界矛盾。若 $E(s) > y$ ，则充分小的正数 h 使 $E(s-h) > y$ ；由单调性， $s-h$ 也是上界，与 s 是最小上界矛盾。严格递增性保证唯一性。证明对数法则时，写成 $u = E(a)$ 、 $v = E(b)$ 。

(g) 重新得到与 $\ln n$ 的比较。对 (e) 中的不等式取对数。再证明 $H_n - \ln n$ 递减且收敛，不使用导数或数列 a_n, b_n 。

提示：在 (d) 中分别取 $x = 1/n$ 与 $x = 1/(n+1)$ ，得到

$$1 + \frac{1}{n} < E(1/n), \quad E(1/(n+1)) < 1 + \frac{1}{n}.$$

取对数，估计 $\ln(1 + 1/n)$ ，再计算 $H_n - \ln n$ 的相邻两项之差。用 (e) 给出下界，最后应用单调有界定理。

3.13 对数保持正的极限。设 $x_n > 0$ 、 $x > 0$ 且 $x_n \rightarrow x$ 。只用指数、对数的大小关系与代数运算法则，证明 $\ln x_n \rightarrow \ln x$ 。

提示：1. 给定 $\varepsilon > 0$ ，所需的不等式 $|\ln x_n - \ln x| < \varepsilon$ 等价于 $xe^{-\varepsilon} < x_n < xe^{\varepsilon}$ 。2. 两个端点与 x 的距离都为正。取

$$\delta = \min\{x - xe^{-\varepsilon}, xe^{\varepsilon} - x\} > 0.$$

3. 利用 $x_n \rightarrow x$ ，使充分大的 n 都满足 $|x_n - x| < \delta$ ，再取对数。说明为什么必须假设 $x > 0$ 。